Převody jednotek

Studijní materiál před písemkou (út 13. 10.)

Postup učení: 1. přečti si pravidla a žebříky, 2. projdi vzorové příklady (zakryj řešení a zkus to sama), 3. počítej procvičování, 4. výsledky jsou na poslední stránce.

---

1. Základní pravidlo

DOLŮ = na MENŠÍ jednotku
km → m, h → min, $m^2 \to cm^2$
NÁSOBÍM ⇒ číslo je **větší**
$2\,\text{km} = 2 \cdot 1000\,\text{m} = 2000\,\text{m}$

NAHORU = na VĚTŠÍ jednotku
m → km, min → h, $cm^2 \to m^2$
DĚLÍM ⇒ číslo je **menší**
$2000\,\text{m} = 2000 : 1000\,\text{km} = 2\,\text{km}$

Násobení a dělení 10, 100, 1000 = posun desetinné čárky:

	násobím → čárka DOPRAVA	**dělím** → čárka DOLEVA
10	o 1 místo: $3{,}45 \cdot 10 = 3{,}45 \cdot 10^1 = 34{,}5$	o 1 místo: $3{,}45 : 10 = 3{,}45 \cdot 10^{-1} = 0{,}345$
100	o 2 místa: $3{,}45 \cdot 100 = 3{,}45 \cdot 10^2 = 345$	o 2 místa: $3{,}45 : 100 = 3{,}45 \cdot 10^{-2} = 0{,}0345$
1000	o 3 místa: $3{,}45 \cdot 1000 = 3{,}45 \cdot 10^3 = 3450$	o 3 místa: $3{,}45 : 1000 = 3{,}45 \cdot 10^{-3} = 0{,}00345$
1 000 000	o 6 míst: $3{,}45 \cdot 10^6 = 3\,450\,000$	o 6 míst: $3{,}45 \cdot 10^{-6} = 0{,}000\,003\,45$

Kladná mocnina = násobím, **záporná mocnina = dělím:** $\cdot 10^3$ je totéž jako $\cdot 1000$, $\cdot 10^{-3}$ je totéž jako $: 1000$.
Exponent říká, **o kolik míst** posunu čárku: $10^3 = 1000$ (3 nuly), $10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0{,}001$.

---

2. Soustava SI

Veličina = **číslo** × **jednotka**, např. $l = 3{,}5\,\text{m}$. Soustava SI má 7 základních veličin, ostatní jsou **odvozené**.

veličina	značka	zákl. jednotka	název
délka	l	m	metr
hmotnost	m	kg	**kilogram** (ne gram!)
čas	t	s	sekunda
teplota	T	K	kelvin
el. proud	I	A	ampér
látkové množství	n	mol	mol
svítivost	I	cd	kandela

3. Předpony – naučit nazpaměť!

předpona	značka	hodnota	= kolikrát	příklady z hodiny
tera	T	10^{12}	1 000 000 000 000 ×	
giga	G	10^{9}	1 000 000 000 ×	GJ, GV
mega	M	10^{6}	1 000 000 ×	MJ, MW
kilo	k	10^{3}	1000 ×	km, kJ, kN
hekto	h	10^{2}	100 ×	hl
–	–	10^{0}	1	**základní jednotka** (m, J, N, W, V, A, l)
deci	d	10^{-1}	1 : 10	dm, dl
centi	c	10^{-2}	1 : 100	cm, cl
mili	m	10^{-3}	1 : 1000	mm, ml, mA, mN
mikro	μ	10^{-6}	1 : 1 000 000	μm, μA
nano	n	10^{-9}	1 : 1 000 000 000	nm
piko	p	10^{-12}	1 : 1 000 000 000 000	

Pozor: velké **M** = mega (milion), malé **m** = mili (tisícina).

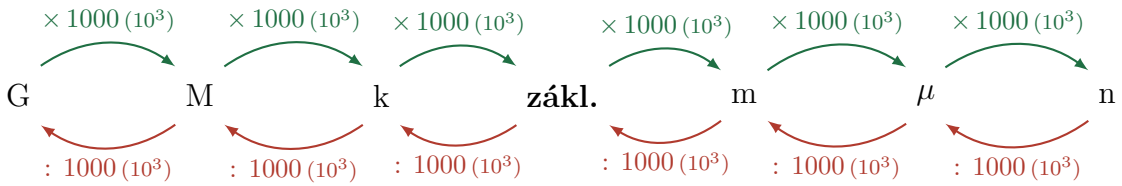
Převod nahoru a dolů pro každou předponu

předpona	z předpony na základní jednotku	ze základní jednotky na předponu
T (tera)	T → zákl.: × **1 000 000 000 000** (10^{12})	zákl. → T: : **1 000 000 000 000** (10^{12})
G (giga)	GJ → J: × **1 000 000 000** (10^{9})	J → GJ: : **1 000 000 000** (10^{9})
M (mega)	MJ → J: × **1 000 000** (10^{6})	J → MJ: : **1 000 000** (10^{6})
k (kilo)	km → m: × **1000** (10^{3})	m → km: : **1000** (10^{3})
h (hekto)	hl → l: × **100** (10^{2})	l → hl: : **100** (10^{2})
d (deci)	dm → m: : **10** (10^{1})	m → dm: × **10** (10^{1})
c (centi)	cm → m: : **100** (10^{2})	m → cm: × **100** (10^{2})
m (mili)	mm → m: : **1000** (10^{3})	m → mm: × **1000** (10^{3})
μ (mikro)	μm → m: : **1 000 000** (10^{6})	m → μm: × **1 000 000** (10^{6})
n (nano)	nm → m: : **1 000 000 000** (10^{9})	m → nm: × **1 000 000 000** (10^{9})
p (piko)	p → zákl.: : **1 000 000 000 000** (10^{12})	zákl. → p: × **1 000 000 000 000** (10^{12})

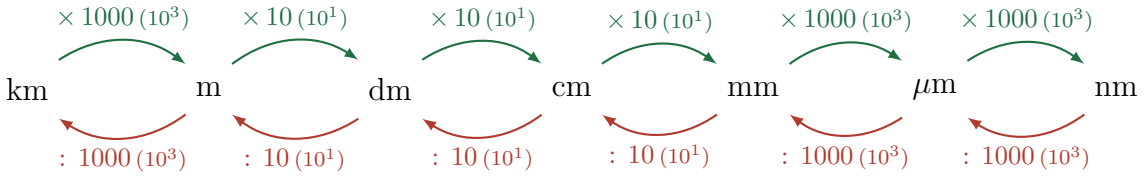
Stejně to platí pro všechny jednotky: kJ→J je stejné jako km→m (× **1000**).

Žebřík předpon (J, W, V, N, A, m …)

Šipka nahoře = dolů na menší jednotku = násobím. Šipka dole = nahoru na větší = dělím.



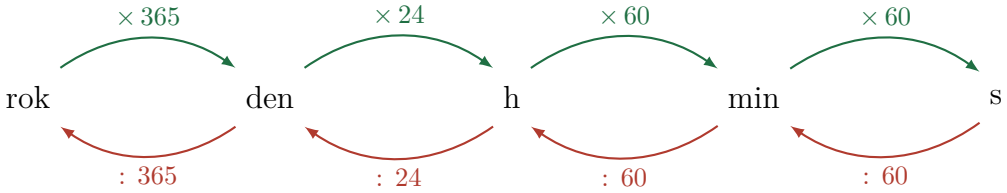
Žebřík délky



Mezi dvěma jednotkami, které nejsou vedle sebe, násobím (dělím) všemi kroky: km → cm: $1000 \cdot 10 \cdot 10 = 100\,000$ (10^5).

---

4. Čas – není po desítkách!

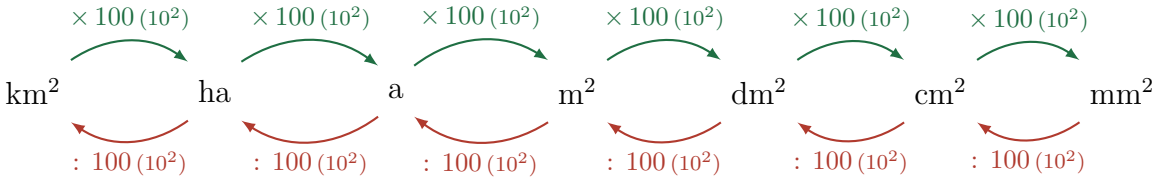


převod	dolů (na menší)	nahoru (na větší)
h ↔ min	h → min: × **60**	min → h: : **60**
min ↔ s	min → s: × **60**	s → min: : **60**
h ↔ s	h → s: × **3600**	s → h: : **3600**
den ↔ h	den → h: × **24**	h → den: : **24**
den ↔ s	den → s: × **86 400**	s → den: : **86 400**
rok ↔ den	rok → den: × **365**	den → rok: : **365**
rok ↔ s	rok → s: × **31 536 000** ($\approx 3{,}15 \cdot 10^7$)	s → rok: : **31 536 000**

Pozor: 1,5 h = 1 h 30 min (ne 1 h 50 min). 15 min = 15 : 60 h = 0,25 h.

---

5. Plocha (m^2) – krok je 100

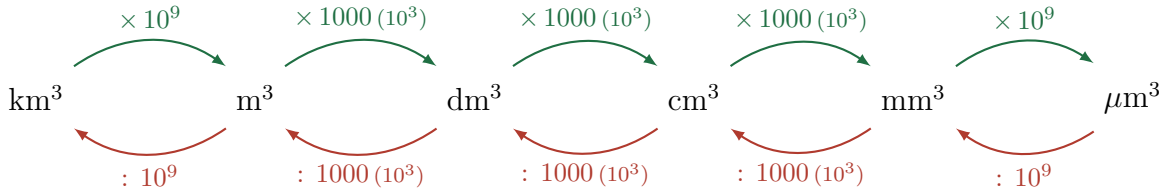


převod	dolů (na menší)	nahoru (na větší)
$km^2 \leftrightarrow m^2$	$km^2 \to m^2$: × **1 000 000** (10^6)	$m^2 \to km^2$: : **1 000 000** (10^6)
ha ↔ m^2	ha → m^2: × **10 000** (10^4)	m^2 → ha: : **10 000** (10^4)
a ↔ m^2	a → m^2: × **100** (10^2)	m^2 → a: : **100** (10^2)
$m^2 \leftrightarrow dm^2$	$m^2 \to dm^2$: × **100** (10^2)	$dm^2 \to m^2$: : **100** (10^2)
$m^2 \leftrightarrow cm^2$	$m^2 \to cm^2$: × **10 000** (10^4)	$cm^2 \to m^2$: : **10 000** (10^4)
$m^2 \leftrightarrow mm^2$	$m^2 \to mm^2$: × **1 000 000** (10^6)	$mm^2 \to m^2$: : **1 000 000** (10^6)
$mm^2 \leftrightarrow \mu m^2$	$mm^2 \to \mu m^2$: × **1 000 000** (10^6)	$\mu m^2 \to mm^2$: : **1 000 000** (10^6)

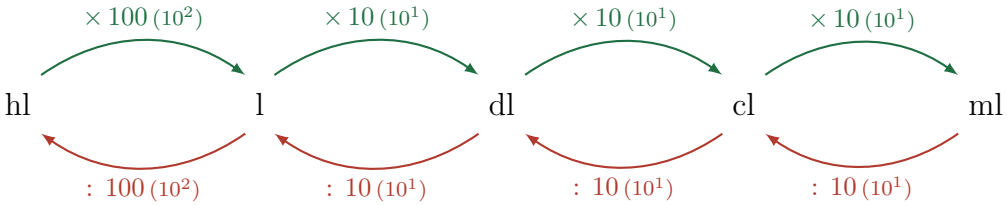
Proč 100? $1\,\text{m} = 10\,\text{dm}$, takže čtverec $1\,\text{m} \times 1\,\text{m}$ má $10 \cdot 10 = 100$ čtverečků $1\,\text{dm} \times 1\,\text{dm}$. Délkový krok se **umocní na druhou**.

---

6. Objem (m^3) a litry – krok je 1000



$\boxed{1\,\text{l} = 1\,\text{dm}^3}$ $\boxed{1\,\text{ml} = 1\,\text{cm}^3}$ $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{l}$



převod	dolů (na menší)	nahoru (na větší)
$\text{km}^3 \leftrightarrow \text{m}^3$	$\text{km}^3 \to \text{m}^3$: $\times$ **1 000 000 000** (10^9)	$\text{m}^3 \to \text{km}^3$: : **1 000 000 000** ($10^9$)
$\text{m}^3 \leftrightarrow \text{dm}^3$ (l)	$\text{m}^3 \to \text{dm}^3$: $\times$ **1000** (10^3)	$\text{dm}^3 \to \text{m}^3$: : **1000** ($10^3$)
$\text{m}^3 \leftrightarrow \text{cm}^3$ (ml)	$\text{m}^3 \to \text{cm}^3$: $\times$ **1 000 000** (10^6)	$\text{cm}^3 \to \text{m}^3$: : **1 000 000** ($10^6$)
$\text{dm}^3 \leftrightarrow \text{cm}^3$	$\text{dm}^3 \to \text{cm}^3$: $\times$ **1000** (10^3)	$\text{cm}^3 \to \text{dm}^3$: : **1000** ($10^3$)
$\text{cm}^3 \leftrightarrow \text{mm}^3$	$\text{cm}^3 \to \text{mm}^3$: $\times$ **1000** (10^3)	$\text{mm}^3 \to \text{cm}^3$: : **1000** ($10^3$)
hl ↔ l	hl → l: $\times$ **100** (10^2)	l → hl: : **100** (10^2)
l ↔ ml	l → ml: $\times$ **1000** (10^3)	ml → l: : **1000** (10^3)

Proč 1000? Krychle 1 dm má $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$ kostiček 1 cm. Délkový krok se **umocní na třetí**.

---

7. Složené jednotky (zlomky)

Postup: čitatel (nahoře) převedu zvlášť, jmenovatel (dole) zvlášť, pak vydělím.

převod	jedním směrem	opačným směrem
km/h ↔ m/s	km/h → m/s: : **3,6**	m/s → km/h: $\times$ **3,6**
$\text{g/cm}^3 \leftrightarrow \text{kg/m}^3$	$\text{g/cm}^3 \to \text{kg/m}^3$: $\times$ **1000** (10^3)	$\text{kg/m}^3 \to \text{g/cm}^3$: : **1000** ($10^3$)
kg/l ↔ kg/m^3	kg/l → kg/m^3: $\times$ **1000** (10^3)	$\text{kg/m}^3 \to$ kg/l: : **1000** (10^3)
$\text{mg/mm}^3 \leftrightarrow \text{g/cm}^3$	$\text{mg/mm}^3 = \text{g/cm}^3$: **stejné číslo**	
$\text{N/cm}^2 \leftrightarrow \text{N/m}^2$	$\text{N/cm}^2 \to \text{N/m}^2$: $\times$ **10 000** (10^4)	$\text{N/m}^2 \to \text{N/cm}^2$: : **10 000** ($10^4$)
$\text{N/mm}^2 \leftrightarrow \text{N/m}^2$	$\text{N/mm}^2 \to \text{N/m}^2$: $\times$ **1 000 000** (10^6)	$\text{N/m}^2 \to \text{N/mm}^2$: : **1 000 000** ($10^6$)

Proč km/h : 3,6? $1\,\frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{1000\,\text{m}}{3600\,\text{s}} = \frac{1}{3{,}6}\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$. Kontrola: číslo v m/s je vždy **menší** než v km/h.

Proč g/cm^3 ×1000? $1\,\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = \frac{1\,\text{g} : 1000}{1\,\text{cm}^3 : 1\,000\,000} = \frac{0{,}001\,\text{kg}}{0{,}000\,001\,\text{m}^3} = 1000\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$.

Otáčky: $1\,\text{ot} = 360°$. Např. $120\,\text{ot/min} = \frac{120 \cdot 360°}{60\,\text{s}} = 720\,°/\text{s}$. **Míle:** $1\,\text{míle} = 1610\,\text{m}$.

---

8. Odvozené jednotky – dosadím jednotky do vzorce

$S = a \cdot b$	$[S] = \text{m} \cdot \text{m}$	$= \text{m}^2$	$F = m \cdot a$	$[F] = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$	$= \text{N}$ (newton)
$V = a^3$	$[V] = \text{m}^3$		$p = \frac{F}{S}$	$[p] = \frac{\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-2}}{\text{m}^2} = \text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$	$= \text{Pa}$ (pascal)
$v = \frac{s}{t}$	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$	$= \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	$W = F \cdot s$	$[W] = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$	$= \text{J}$ (joule)
$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	$[a] = \frac{\text{m}\cdot\text{s}^{-1}}{\text{s}}$	$= \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$	$E = \frac{1}{2}mv^2$	$[E] = \text{kg} \cdot (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})^2$	$= \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} = \text{J}$
$\rho = \frac{m}{V}$	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$= \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$	$P = \frac{W}{t}$	$[P] = \frac{\text{kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{s}^{-2}}{\text{s}} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$	$= \text{W}$ (watt)

Číslo ve vzorci (např. $\frac{1}{2}$) jednotku nemá – vynechám ho. s^{-1} znamená „děleno s“, s^{-2} „děleno s^2“.

---

9. Doplň číslo místo teček (mocniny deseti)

Postup: 1. převedu normálně, 2. ptám se: „čím musím vynásobit danou mocninu, abych dostala výsledek?“

$45\,\text{km} = \ldots \cdot 10^5\,\text{m}$: $45\,\text{km} = 45\,000\,\text{m}$; $10^5 = 100\,000$; $45\,000 : 100\,000 = 0{,}45 \Rightarrow \mathbf{0{,}45} \cdot 10^5\,\text{m}$

Vědecký zápis: číslo mezi 1 a 10 krát mocnina deseti: $150\,000\,000 = 1{,}5 \cdot 10^8$; $0{,}00072 = 7{,}2 \cdot 10^{-4}$.
Zaokrouhlení na 2 platné číslice (počítám od první nenulové číslice): $6{,}527 \approx 6{,}5$; $0{,}01534 \approx 0{,}015$; $172\,800 \approx 170\,000$.

---

10. Typické chyby

- Plocha a objem: $1\,\text{m}^2 = 10\,000\,\text{cm}^2$ (ne 100!), $1\,\text{m}^3 = 1\,000\,000\,\text{cm}^3$.
- Čas není po desítkách: $0{,}3\,\text{h} = 18\,\text{min}$.
- km/h → m/s dělím 3,6 (ne násobím).
- Základní jednotka hmotnosti je **kg**, ne g.
- M (mega) ≠ m (mili).
- **Kontrola:** na větší jednotku ⇒ menší číslo. Vždy dopiš jednotku!

Vzorové příklady

Zakryj pravý sloupec a zkus to nejdřív sama.

zadání	směr a krok	řešení
320 mm [m]	mm→m: nahoru, **: 1000**	320 : 1000 = 0,32 m
0,45 km [m]	km→m: dolů, **× 1000**	0,45 · 1000 = 450 m
250 μA [A]	μA→A: nahoru, **: 1 000 000**	250 : 1 000 000 = 0,000 25 A
5,4 MJ [J]	MJ→J: dolů, **× 1 000 000**	5,4 · 1 000 000 = 5 400 000 J
6100 mN [kN]	mN→N **: 1000**, N→kN **: 1000**	6100 : 1000 = 6,1 N 6,1 : 1000 = 0,0061 kN
2,7 kJ [MJ]	kJ→MJ: nahoru, **: 1000**	2,7 : 1000 = 0,0027 MJ
32 km [cm]	km→m **× 1000**, m→cm **× 100**	32 · 1000 · 100 = 3 200 000 cm
2,5 min [s]	min→s: dolů, **× 60**	2,5 · 60 = 150 s
15 min [h]	min→h: nahoru, **: 60**	15 : 60 = 0,25 h
7200 s [h]	s→h: nahoru, **: 3600**	7200 : 3600 = 2 h
23 500 s [h]	s→h: nahoru, **: 3600**	23 500 : 3600 = 6,527 . . . ≈ 6,5 h
3 m^2 [cm^2]	m^2 →cm^2: dolů, **× 10 000**	3 · 10 000 = 30 000 cm^2
250 cm^2 [m^2]	cm^2 →m^2: nahoru, **: 10 000**	250 : 10 000 = 0,025 m^2
1,2 ha [m^2]	ha→m^2: dolů, **× 10 000**	1,2 · 10 000 = 12 000 m^2
0,04 m^3 [cm^3]	m^3 →cm^3: dolů, **× 1 000 000**	0,04 · 1 000 000 = 40 000 cm^3
13,8 m^3 [l]	m^3 →dm^3 (= l): **× 1000**	13,8 · 1000 = 13 800 l
500 ml [l]	ml→l: nahoru, **: 1000**	500 : 1000 = 0,5 l
7,5 hl [l]	hl→l: dolů, **× 100**	7,5 · 100 = 750 l
36 km/h [m/s]	km/h→m/s: **: 3,6**	36 : 3,6 = 10 m/s
15 m/s [km/h]	m/s→km/h: **× 3,6**	15 · 3,6 = 54 km/h
1,2 g/cm^3 [kg/m^3]	g/cm^3 →kg/m^3: **× 1000**	1,2 · 1000 = 1200 kg/m^3
7800 kg/m^3 [g/cm^3]	kg/m^3 →g/cm^3: **: 1000**	7800 : 1000 = 7,8 g/cm^3
30 ot/min [°/s]	ot→° **× 360**, „za min“→„za s“ **: 60**	30 · 360 : 60 = 180 °/s
$p = \frac{F}{S}$, $[p]$ =?	N rozepíšu: kg·m·s^{-2}, dělím m^2	kg · m^{-1} · s^{-2}
7 mm = . . . · 10^{-3} m	mm→m: **: 1000**, 10^{-3} je právě „: 1000“	**7** · 10^{-3} m

Procvičování

Tam, kde je to potřeba, zaokrouhli na 2 platné číslice. Výsledky jsou na poslední stránce.

C1 Převeď na základní jednotku

a) 85 cm
b) 4,2 km
c) 0,8 MJ
d) 1500 μm
e) 75 kN
f) 0,03 GV
g) 420 nm
h) 2,5 mA
i) 0,6 GJ
j) 400 mN

C2 Převeď na jednotku v závorce

a) 2500 m [km]
b) 0,35 km [cm]
c) 480 mm [dm]
d) 0,05 m [mm]
e) 7200 kJ [MJ]
f) 3,4 MW [kW]
g) 0,008 mm [μm]
h) 45 000 nm [mm]
i) 0,6 GJ [kJ]
j) 0,25 l [ml]
k) 3600 cl [hl]
l) 40 dl [ml]

C3 Čas

a) 3 h [min]
b) 0,25 h [s]
c) 90 s [min]
d) 36 min [h]
e) 2 dny [s]
f) 10 000 s [h]
g) 1,5 dne [h]
h) 400 s [min]
i) 0,04 h [s]
j) 3 roky [dny]

C4 Plocha

a) 5 m^2 [dm^2]
b) 2,5 m^2 [cm^2]
c) 850 cm^2 [m^2]
d) 3,2 km^2 [m^2]
e) 45 000 m^2 [ha]
f) 6 a [m^2]
g) 0,7 ha [a]
h) 1200 mm^2 [cm^2]
i) 0,35 dm^2 [mm^2]
j) 4 mm^2 [m^2]

C5 Objem

a) 2 m^3 [dm^3]
b) 0,6 dm^3 [cm^3]
c) 750 cm^3 [l]
d) 3,5 l [ml]
e) 250 ml [cm^3]
f) 4,2 hl [l]
g) 0,018 m^3 [l]
h) 45 000 cm^3 [m^3]
i) 12 mm^3 [cm^3]
j) 1,5 hl [dm^3]

C6 Složené jednotky (1 míle = 1610 m)

a) 54 km/h [m/s]
b) 25 m/s [km/h]
c) 120 km/h [m/s]
d) 7,9 g/cm^3 [kg/m^3]
e) 920 kg/m^3 [g/cm^3]
f) 0,8 kg/l [kg/m^3]
g) 2,5 mg/mm^3 [g/cm^3]
h) 5 N/cm^2 [N/m^2]
i) 60 ot/min [°/s]
j) 50 mil/h [m/s]

C7 Urči základní jednotky

a) $V = a \cdot b \cdot c$
b) $v = \dfrac{s}{t}$
c) $a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$
d) $\rho = \dfrac{m}{V}$
e) $F = m \cdot a$
f) $W = F \cdot s$

C8 Doplň číslo místo teček

a) 4500 m = $\ldots \cdot 10^3$ m
b) 3 mm = $\ldots \cdot 10^{-3}$ m
c) 72 km/h = $\ldots \cdot 10^1$ m/s
d) 0,05 m^3 = $\ldots \cdot 10^4$ cm^3
e) 450 g = $\ldots \cdot 10^{-1}$ kg
f) 8 m^2 = $\ldots \cdot 10^4$ cm^2
g) 6,3 MJ = $\ldots \cdot 10^3$ kJ

Výsledky

C1
a) 0,85 m
b) 4200 m
c) 800 000 J
d) 0,0015 m
e) 75 000 N
f) 30 000 000 V
g) 0,000 000 42 m
h) 0,0025 A
i) 600 000 000 J
j) 0,4 N

C2
a) 2,5 km
b) 35 000 cm
c) 4,8 dm
d) 50 mm
e) 7,2 MJ
f) 3400 kW
g) 8 μm
h) 0,045 mm
i) 600 000 kJ
j) 250 ml
k) 0,36 hl
l) 4000 ml

C3
a) 180 min
b) 900 s
c) 1,5 min
d) 0,6 h
e) 172 800 s
f) $\approx$ 2,8 h
g) 36 h
h) $\approx$ 6,7 min
i) 144 s
j) 1095 dní

C4
a) 500 dm^2
b) 25 000 cm^2
c) 0,085 m^2
d) 3 200 000 m^2
e) 4,5 ha
f) 600 m^2
g) 70 a
h) 12 cm^2
i) 3500 mm^2
j) 0,000 004 m^2

C5
a) 2000 dm^3
b) 600 cm^3
c) 0,75 l
d) 3500 ml
e) 250 cm^3
f) 420 l
g) 18 l
h) 0,045 m^3
i) 0,012 cm^3
j) 150 dm^3

C6
a) 15 m/s
b) 90 km/h
c) $\approx$ 33 m/s
d) 7900 kg/m^3
e) 0,92 g/cm^3
f) 800 kg/m^3
g) 2,5 g/cm^3
h) 50 000 N/m^2
i) 360 °/s
j) $\approx$ 22 m/s

C7
a) m^3
b) $m \cdot s^{-1}$
c) $m \cdot s^{-2}$
d) $kg \cdot m^{-3}$
e) $kg \cdot m \cdot s^{-2}$ (N)
f) $kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$ (J)

C8
a) 4,5
b) 3
c) 2
d) 5
e) 4,5
f) 8
g) 6,3